

지연 허용 네트워크(DTN) 세부 내용

DTN의 정의 (Delay/Disruption Tolerant Networking)

- 지속적인 연결이 없거나 지연이 큰 네트워크 환경에서 통신 문제를 해결하기 위해 고안된 네트워크 아키텍처
- 이는 이동성 환경, 극한 지리적 환경, 우주 통신망 등 연결이 불규칙하거나 끊어질 수 있는 상황에서 기존 TCP/IP의 항상 연결된 네트워크 전제를 포기
- DTN은 메시지 단위의 저장-전달(store-and-forward) 방식을 택하며, 각 노드가 데이터를 일시적으로 저장했다가 다음 연결 기회(contact opportunity)에 전달함으로써 애플리케이션 데이터를 목적지까지 전달
- DTN은 중간 노드에 저장 공간을 이용하여 장기적 경로 분할(multiple-hop)과 연결 단절 허용을 가능케 함으로써, 기존 네트워크 프로토콜로는 불가능한 환경에서도 데이터 전송을 보장

Store-and-Forward 방식

- DTN의 핵심: store-and-forward 메시지 스위칭
- 각 DTN 노드는 받은 데이터를 즉시 폐기하지 않고 영구적 저장장치에 보관
- 연결 기회가 생길 때까지 데이터를 저장해 두었다가 다음 노드와 연결되면 전달을 시도하는 방식
- DTN 아키텍처는 애플리케이션 데이터(ADU)를 번들이라는 단위로 묶고, 이 번들을 번들 프로토콜 에이전트가 다음 노드가 연결되기를 기다리며 저장한 후, 기회가 되면 전송
- 중간 구간의 긴 지연이나 간헐적 단절을 효과적으로 격리하여 종단 간(end-to-end)이 아니라 홉별(hop-by-hop)로 데이터를 전달 가능

(예: 지구와 화성 간의 수 분~수십 분 지연이나 일시적 단절이 있더라도, 각 중계 노드가 데이터를 저장한 뒤 경로상 다음 노드로 넘기기 때문에 최종적으로 데이터가 목적지에 도달 가능)

번들 계층(Bundle Layer) 및 번들 프로토콜

- DTN은 번들 계층을 도입하여 애플리케이션과 기존 전송계층(TCP/UDP) 위에 오버레이로 작동
- 송신 애플리케이션으로부터 받은 데이터를 번들 & 번들 조각 단위로 묶고, 번들 프로토콜 에이전트가 이를 전달
- 각 번들은 애플리케이션 데이터 블록과 메타정보(종단 식별자, 우선순위, 타임투리브 등) 블록들로 구성되며, LMS 단위(장문 메시지)로 전송
- 하나의 애플리케이션 메시지(ADU)는 번들로 변환되고, 필요시 경로상 노드에서 번들 조각(fragment)으로 분할 가능
- 번들 계층은 모든 DTN 노드에서 공통으로 사용되는 프로토콜로, 하위 물리/링크/네트워크 프로토콜(예: IP, LTP 등)을 통합하여 이종 네트워크 간 데이터 교환을 지원
- 번들 프로토콜은 DTN의 핵심 프로토콜로, 위에서 설명한 저장-전달 방식을 구현
- 번들을 전달할 때 필요한 라우팅·보안·신뢰성 기능을 제공하며, 일반적으로 모든 DTN 구간에서 일관되게 사용
- 하위 계층 간 전환(Convergence Layer Adapter)을 통해 TCP, UDP, LTP 등 다양한 전송 프로토콜 위에서 동작할 수 있어, 예를 들어 한 DTN 홉에서는 TCP를 사용하고 다음 홉에서는 UDP를 쓰는 식의 융통성을 가짐
- 번들 프로토콜을 통해 각 노드는 애플리케이션 데이터를 받아 저장하고, 다음 연결 시점에 이를 전달하는 Store-and-Forward를 수행

Contact 기회(Contact Opportunity)

- Contact 기회는 두 노드 간에 통신이 가능한 순간을 의미
- DTN 환경에서는 통신 경로가 수시로 끊어졌다 이어지므로, 데이터 전송은 이 연결 기회가 발생할 때마다 이루어짐
- DTN 노드는 미리 예정된 연락 스케줄 또는 우연적 기동에 따라 연락 기회를 인지하고 데이터를 전송·수신

- 연결이 복구되면 저장된 데이터를 내보내어 한 홉을 진행시키고, 목적지까지 순차 전달 이렇게 DTN은 연결 가능 시점에 단계별로 데이터 전달하는 방식으로 동작하며, 항상 상시 연결(end-to-end)을 요구하지 않는 것이 특징

Custody Transfer (신뢰 전송) 개념

- DTN에서 Custody Transfer(신뢰 인수)는 중간 노드가 번들 전달 책임을 일시적으로 맡는 기능을 의미
- 송신 노드는 번들을 보낼 때 수신 노드에게 Custody 요청을 하고, 수신 노드는 이를 받아들이면 Custody Accepted 응답을 전송
- 수신 노드는 해당 번들의 재전송 책임(신뢰 전달 책임)을 받아들임
- 만약 응답 ACK가 일정 시간 내에 오지 않으면, 송신 노드는 같은 번들을 재전송
- 인수한 노드는 번들을 안전하게 저장해두고, 다음 연결 기회에 다시 전달
- 단, 모든 노드가 반드시 Custody를 수락하는 것은 아니며, 저장 용량이 부족하거나 다른 이유로 거부 가능
- Custody Transfer가 활성화되면 번들 계층에서 노드 간 ACK와 타임아웃 기반 재전송을 통해 신뢰성을 높임. 경로상의 손실이나 단절에도 복구가 가능

DTN 데이터 전달 과정

- 애플리케이션에서 데이터를 생성
- 번들 계층이 데이터에 목적지 EID, 시간 정보 등을 추가하여 번들로 묶기
- 현재 통신이 가능한 인접 노드(번들 계층 에이전트)에게 번들을 전달
- 중간 노드는 번들을 디스크 등에 저장(선택적으로 Custody를 받아 재전송 책임 인수).
- 다음 연락 기회(Contact Opportunity)가 오면 저장된 번들을 다음 홉 노드로 전송
- 이 과정을 반복하여 최종 목적지 노드에 도달할 때까지 번들이 전달

- 위 과정에서 Custody Transfer 옵션을 사용할 경우, 각 홉마다 수신 노드가 책임을 인수했음을 ACK로 확인한 뒤 송신 노드가 데이터를 지움
- 각 노드가 자신에게 맡겨진 번들을 안전하게 전달할 때까지 저장하므로, 중간 경유 노드에서 재전송(resilient forwarding)이 가능

DTN 아키텍처 개요

- DTN은 네트워크 상위 계층에 오버레이로 구현되는 아키텍처
- 번들 계층 에이전트가 각 노드와 게이트웨이에서 동작하여, 다양한 네트워크 구간(지구-위성-지구, 지구-화성, 지구-지구 등)을 통합적으로 연결
- 각 노드는 TCP/IP, LTP 등으로 구성되며, 번들 계층은 모든 DTN 노드에서 공통으로 사용
- End-to-End 비가정: DTN은 전송 경로 전체의 동시 연결을 가정하지 않음
 - 메시지 지향: 작은 패킷 대신 큰 메시지(번들)를 처리하며, 번들마다 time-to-live와 우선순위 등의 메타정보를 가짐
 - Store and Forward: 중간 노드는 번들을 저장했다가 연락 기회에 순차 전달
 - 호환성: 번들 계층은 하위 프로토콜에 독립적이므로, 각 구간 특성에 맞는 전송 프로토콜을 사용 (ex. 지구-우주 구간: LTP, 지구-지구 구간: TCP)